Capítulo I Introducción

En este capítulo vamos a dar algunos conceptos importantes acerca de los materiales, el objeto de su estudio y sus características generales.

1.1 Campo de la ciencia de los materiales

Material: Sustancia natural o artificial que se utiliza como integrante en la construcción o fabricación de objetos.

Por qué se estudian los materiales?

Científicos, técnicos, ingenieros mecánicos, químicos o eléctricos en alguna ocasión se encontrarán con algún problema de diseño en el cual intervengan materiales. El problema más frecuente es la elección del material más idóneo de entre los muchos miles de materiales disponibles.

Existen varios criterios en los cuales se basa normalmente la decisión final:

- Anotar las propiedades requeridas por el material para dicho servicio. Es muy difícil que un material reúna una combinación ideal de propiedades, lo normal es que haya que reducir algunas en beneficio de otras, es decir, establecer un compromiso entre dos o más propiedades.
- Degradación y durabilidad del material en servicio. Por ejemplo, las elevadas temperaturas y ambientes corrosivos disminuyen considerablemente la resistencia mecánica.
- Costo del producto acabado. Puede que el material reúna un conjunto idóneo de propiedades pero resulte muy caro. En este caso también hay que establecer un compromiso entre costo y eficiencia.

Cuanto más familiarizado esté el ingeniero con las diferentes características y relación propiedad-estructura de los materiales, mayor será su habilidad para hacer elecciones sensatas.

Ciencia de los materiales: Es una disciplina que implica investigar la relación existente entre la estructura y las propiedades de la materia.

Ingeniería de materiales: Se basa en la relación propiedades-microestructura, y diseña o proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades.

1.2 Las propiedades de los materiales

Propiedad: Es la respuesta del material frente a un estímulo externo. La propiedad se define en función del tipo y magnitud de la respuesta y es independiente de la forma y tamaño del material.

Las propiedades importantes de los materiales agrupan seis categorías. Para cada una de ellas existe un estímulo capaz de provocar respuestas diferentes.

Tabla 1.1 Propiedades de los materiales según el estímulo externo

PROPIEDADES	ESTÍMULO	RESPUESTA
Mecánicas	Carga o fuerza	Resistencia
Eléctricas	Campo eléctrico	Conductividad eléctrica Constante dieléctrica
Térmicas	Calor	Capacidad calorífica Conductividad térmica
Magnéticas	Campo magnético	Permeabilidad magnética
Ópticas	Radiación electromagnética o lumínica	Índice de refracción Reflectividad
Químicas	Reactividad química	Velocidad de reacción PH

Existe otra clasificación de las propiedades:

a) - Propiedades mecánicas masivas: Los materiales que cumplen con estas propiedades se llaman materiales estructurales. Estas propiedades son: resistencia a la tracción, tensión, elasticidad, además existe propiedades de superficie: comportamiento a fricción, corrosión, rigidez, tenacidad, etc.

b) - Propiedades funcionales: Son las propiedades físicas (térmicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, termoiónicas, etc).

1.3 Clasificación de los materiales

Según la exigencia o solicitación de los materiales, los podemos clasificar como estructurales y funcionales [1].

[1] Al ingeniero se le plantea el problema de la selección de materiales principalmente cuando se trata de aquéllos que –de un modo quizá poco preciso, pero válido- cabe denominar "estructurales", cuyo interés radica sobretodo en propiedades masivas de tipo mecánico, tales como módulo elástico, límite elástico, carga de rotura, tenacidad o peso. En cuanto a los "funcionales" –es decir, los que interesan para

1.3.1 Materiales estructurales son aquellos que se eligen por sus propiedades mecánicas masivas (rigidez, elasticidad, resistencia mecánica, tenacidad) y de superficie (comportamiento a la fricción, desgaste, oxidación, corrosión, etc), útiles para la construcción en sentido amplio. Se les da uso estructural.

1.3.2 Materiales funcionales son aquellos que se eligen por sus propiedades funcionales: eléctricas o electrónicas (conductividad, resistividad, superconductividad), magnéticas, termoiónicas, radiactivas, etc.

En este curso daremos énfasis al estudio de los materiales estructurales, que suelen ser los que presentan más problemas de elección.

Según la composición química y la estructura atómica, los materiales pueden ser: metales, cerámicos y polímeros. Hay dos grupos de materiales técnicos: los materiales compuestos (composite) y los semiconductores.

Para entender las características y propiedades generales de estos materiales, vamos repasar rápidamente algunos conceptos sobre los tipos de enlace químico.

1.4 Estructura electrónica y reactividad química

Las propiedades químicas de los átomos de los elementos dependen principalmente de la reactividad de sus electrones más externos. Los más estables y menos reactivos son los que tienen sus orbitales llenos –completos- de electrones.

1.4.1 Elementos electropositivos y electronegativos

- Elementos electropositivos son aquéllos que ceden electrones en las reacciones químicas para dar iones positivos o cationes: metales. El número de electrones cedidos es el número de oxidación.

- Elementos electronegativos son aquéllos que aceptan electrones en las reacciones químicas para producir iones negativos o aniones: no metales.

---

funciones no estructurales, tales como conductividad eléctrica, superconductividad, semiconductividad, calidad radioactiva o magnetismo- su selección viene condicionada, precisamente, por esa "función" que se solicita de ellos. Conviene, de todas maneras, puntualizar que la divisoria entre materiales "estructurales" y "funcionales" no siempre resulta neta. Basta pensar, por ejemplo, en el empleo de aceros inoxidables austeníticos –en biomecánica, informática, radiosonido, etc.- como materiales que aúnan amagnetismo, resistencia a corrosión, resistencia mecánica, tenacidad y otras cualidades. Estas últimas propiedades, las estructurales, constituyen las variables para su selección, a partir de la constante que supone la función reclamada. Por cuanto atañe el factor precio de coste, los criterios son análogos para cualesquiera materiales.

Algunos elementos pueden comportarse como electropositivos y electronegativos, por ejemplo el carbono.

1.4.2 Electronegatividad

Es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí a los electrones de enlace. Se asigna a cada elemento un número de electronegatividad. Esto ayuda a comprender el comportamiento enlazante de los elementos.

1.4.3 Enlace químico

Es la fuerza que mantiene unidos los átomos en las moléculas. Cuando dos o más átomos se acercan lo suficiente, puede producirse una fuerza de atracción entre los electrones de los átomos individuales y el núcleo de otro u otros átomos. Si esta fuerza es lo suficientemente grande para mantener unidos los átomos, se dice que se ha formado un enlace químico. Todos los enlaces químicos resultan de la atracción simultánea de uno o más electrones por más de un núcleo.

1.4.4 Tipos de enlaces atómicos y moleculares

Los átomos en estado enlazado se encuentran en condiciones energéticas más estables.

Existen dos grupos:

- Enlaces primarios o fuertes: enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos.
- Enlaces secundarios o débiles: Fuerzas de Van der Waals (enlaces de dipolo permanente, enlaces de dipolo oscilante), enlaces por puente de Hidrógeno.

1.4.4.1 Enlace metálico

Actúan fuerzas interatómicas relativamente grandes creadas por la compartición de electrones deslocalizados que conducen a la formación de un fuerte enlace no direccional entre átomos.

Los materiales metálicos tienen uno, dos o a lo sumo, tres electrones de valencia. En este tipo de enlace, los electrones de valencia no pertenecen a ningún átomo en particular y son más o menos libres de circular por todo el metal, formando una especie de mar de electrones o nube de electrones. El núcleo y los electrones que no son de valencia, forman cationes con carga positiva igual al total de electrones de valencia por átomo. La nube de electrones es la que mantiene unidos a los cationes que, de otro modo, se

rechazarían. El enlace generado, puede ser débil o fuerte, por ejemplo, 68 kJ/mol para el Mercurio que funde a -39ºC y 859 kJ/mol para el Tungsteno (o Wolfragmio) que funde a 3410ºC. En la figura 1.1 se esquematiza este tipo de enlace.

La mayoría de átomos así enlazados se ubican ordenadamente siguiendo ciertos patrones (estructura cristalina), tal como se esquematiza en las figuras Nº 1.1 y 1.6a Ambos esquemas permiten explicar algunas de las propiedades más representativas de los materiales metálicos, como se verá más adelante.

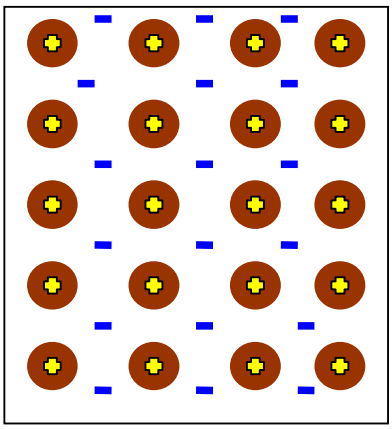


Figura Nº1.1 Esquema del enlace metálico. Los electrones de valencia mantienen unidos a los cationes y pueden moverse con libertad.

1.4.4.2 Enlaces iónicos

En este tipo de enlaces actúan fuerzas intermoleculares relativamente grandes. Por transferencia electrónica se producen iones positivos y negativos que se mantienen unidos por fuerzas de Coulomb (atracción entre iones positivos y negativos). Es un enlace no direccional y relativamente fuerte.

Se forman entre elementos altamente electropositivos (metales) y elementos altamente electronegativos (no metales). Un ejemplo de un sólido con alto grado de enlaces iónicos es el cloruro de sodio (Cl Na). Durante la ionización el átomo de sodio modifica su radio: de 0,192nm a 0,095nm (se reduce), y el cloro pasa de 0,099nm a 0,181nm.

Los sólidos iónicos suelen tener estructura cristalina cuando disminuye la relación $r_{catión}/r_{anión}$, es decir, un menor número de aniones rodea al catión. Las energías de enlace[2] y los puntos de fusión de los sólidos iónicos son relativamente altos. Los materiales iónicos se caracterizan también por su elevada dureza, fragilidad y por ser tanto eléctrica como térmicamente aislantes.

[2] Las energías de enlace suelen valer entre 600 a 1500 kJ/mol (de 3 a 8 eVx átomo)

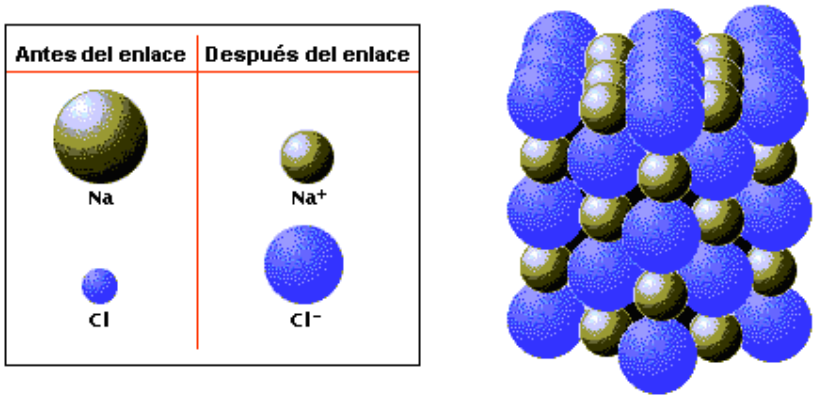


Figura Nº 1.2 Representación esquemática de un cristal de Cloruro de Sodio (enlaces iónicos)

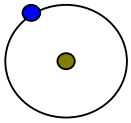
1.4.4.3 Enlace covalente

Se forma entre átomos con pequeñas diferencias en electronegatividad y próximos en la tabla periódica. En el enlace covalente, los átomos generalmente comparten sus electrones externos con otros átomos, de modo que **cada átomo alcanza la configuración electrónica de gas noble**.

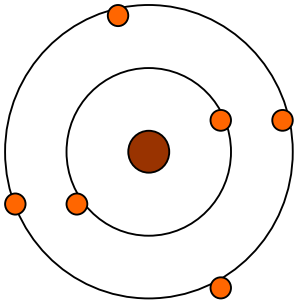
Actúan fuerzas interatómicas relativamente grandes. En el enlace covalente sencillo cada átomo contribuye con un electrón para formar el par y el átomo así enlazado es más estable. Se pueden formar enlaces múltiples entre átomos. En la figura Nº 1.3, se muestra esquemática el enlace covalente en una molécula de Metano (CH_4)

En un enlace covalente, los dos átomos enlazados comparten electrones. Si los átomos del enlace covalente son de elementos diferentes, uno de ellos tiende a atraer a los electrones compartidos con más fuerza, y los electrones pasan más tiempo cerca de ese átomo; a este enlace se le conoce como covalente polar. Cuando los átomos unidos por un enlace covalente son iguales, ninguno de los átomos atrae a los electrones compartidos con más fuerza que el otro; este fenómeno recibe el nombre de enlace covalente no polar o apolar, tal como se muestra en la figura Nº 1.4

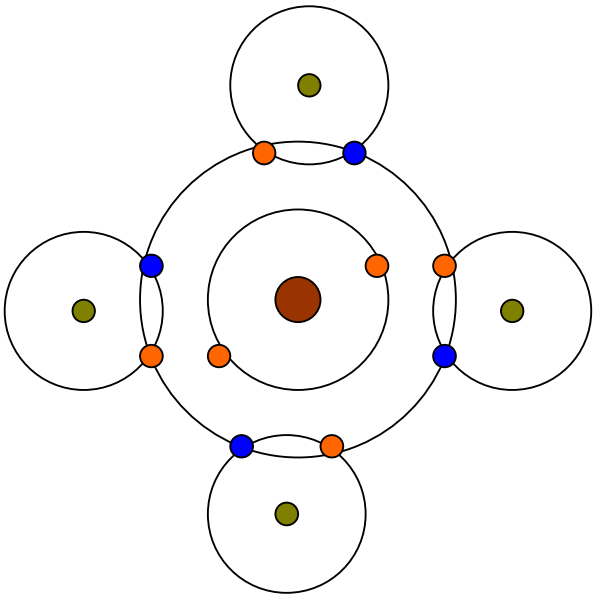
Este tipo de enlace aparece en sólidos elementales, tales como, diamante, (carbono), silicio, germanio, y en compuestos sólidos formados por elementos localizados a la derecha de la tabla periódica.



Esquema del átomo de Hidrógeno: un solo electrón girando en el nivel 1, orbital "s" (incompleto)



Esquema del átomo de Carbono: 2 electrones en el nivel 1 (lleno), 4 electrones en el nivel 2 (2 en s y 2 en p, incompleto)



Esquema del enlace covalente en la molécula de Metano (CH_4). Cuando comparten los electrones, tanto el Carbono con el Hidrógeno completan su último nivel.

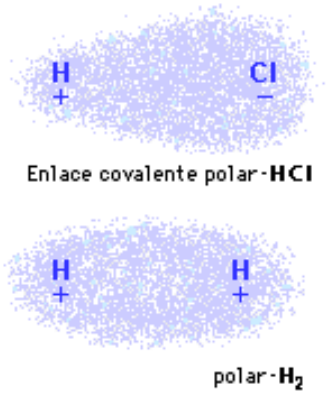


Figura Nº 1.4 Moléculas polares y no polares.

Los enlaces covalentes pueden ser muy fuertes, como en el caso del diamante que es un material muy duro y tiene una temperatura de fusión extraordinariamente alta (T_f > 3550º C), pero también pueden ser muy débiles, como en el caso del Bismuto que funde a 260º C.

1.4.4.4 Enlace secundario o enlace de Van der Waals

Son un tipo de enlace físico bastante más débil que los primarios –que son de carácter químico-, las energías de enlace características son del orden de 10 kJ/mol (0,1 eV/átomo). Existen en todos los materiales pero son más evidentes en los gases nobles y en las moléculas unidas mediante enlaces covalentes, por esta razón, son muy importantes en los materiales poliméricos termoplásticos (este tipo de material está constituido por grandes cadenas, principalmente de Carbono e Hidrógeno unidos mediante enlaces covalentes, siendo el enlace entre cadenas de tipo Van del Waals).

Estos enlaces secundarios surgen de los dipolos atómicos o moleculares. Un dipolo aparece si hay alguna separación entre las regiones positiva y negativa de un átomo o molécula. El enlace es el resultado de la fuerza de atracción entre el extremo positivo de un dipolo y el negativo de un dipolo vecino. Las moléculas con enlace covalente polar son un ejemplo de dipolo molecular.

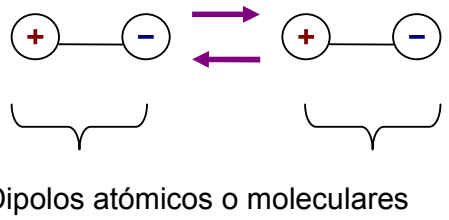


Figura Nº 1.5 Ilustración esquemática del enlace tipo de Van der Waals entre dos dipolos

1.5 Tipos de materiales según la naturaleza de su enlace

1.5.1 Materiales Metálicos: Son combinaciones de elementos metálicos y/o no metálicos unidos mediante enlace metálico.

En los metales en estado sólido, los átomos están empaquetados relativamente juntos en una ordenación sistemática o **estructura cristalina**. Por ejemplo, la disposición de los átomos de aluminio en el aluminio cristalino, aunque puede modificarse el proceso de solidificación para evitar esa ordenación sistemática (estructura amorfa). La figura Nº 1.6 ilustra ambos casos.

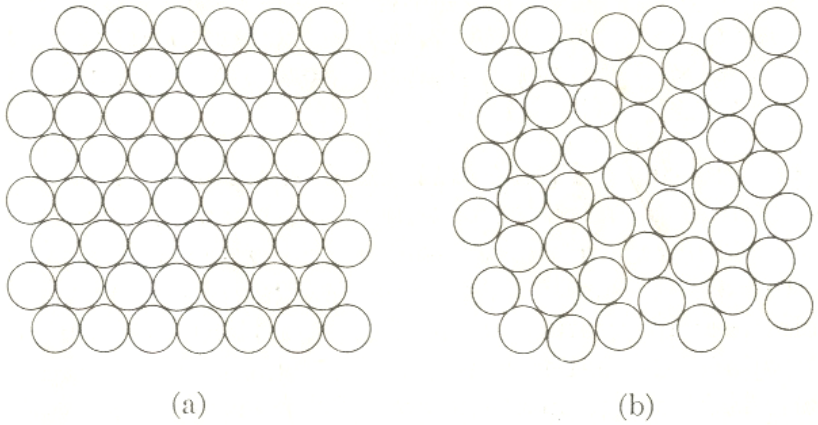


Figura 1.6 Aluminio a) cristalino, b) amorfo

Como se explicó en el punto 1.4.4.1 tanto la tendencia a estructura cristalina como la presencia de electrones libres, deslocalizados, que no pertenecen a un átomo en particular, típico del enlace metálico, explica ña mayoría de propiedades de los materiales metálicos. En primer lugar, la conductividad eléctrica y térmica de los metales. Si aplicamos voltaje o calor a través de un cristal, los electrones de la nube de electrones se moverán con facilidad, produciendo una corriente eléctrica o térmica.

Por otro lado, la deformabilidad de los metales también se puede explicar con este modelo. Con este propósito, observemos la figura Nº 1.7. Los átomos, una vez ordenados, forman planos de átomos unidos entre si por el enlace metálico. Si aplicamos un esfuerzo cizallante, un plano deslizará sobre el otro. En un primer momento no hay ruptura de enlaces, sólo cambio de las posiciones relativas de los átomos –es el estadío de la deformación elástica. Si aumenta el esfuerzo se produce la ruptura de algunos enlaces y la formación de unos nuevos (debido a la movilidad y a la nube electrónica), se produce deformación plástica pero no hay fractura. A mayores esfuerzos, se romperán suficiente número de enlaces y no habrá la aparición de otros, entonces se producirá la fractura.

En general, pues, los materiales metálicos, conducen perfectamente el calor y la electricidad, son opacos a la luz visible, tienen brillo, son resistentes y deformables, es decir, tenaces. Debido a su reactividad química son muy susceptibles a la oxidación y al ataque de sustancias químicas. Por la debilidad

de su enlace tienen un punto de fusión relativamente bajo. Son los materiales estructurales por excelencia.

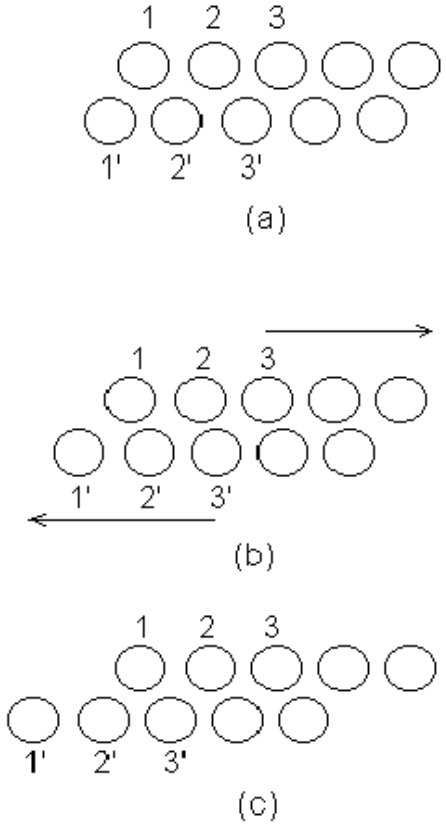


Figura Nº 1.7 Esquema del deslizamiento de planos que ocurre durante la deformación plásticas de un metal.

1.5.2 Materiales Cerámicos: Los cerámicos son compuestos formados por elementos metálicos y no metálicos cuyos enlaces interatómicos pueden ser de carácter totalmente iónico, o bien de carácter predominantemente iónico con algún carácter covalente. En la figura 1.2 se mostró esquemáticamente el enlace iónico del cloruro de sodio. La figura 1.8 muestra esquemáticamente el ión silicato constituyente de las arcillas, típico material cerámico. El ión silicato está formado por un átomo de silicio enlazado en forma covalente con cuatro átomos de oxígeno, el enlace entre cada ión silicato, es de carácter iónico.

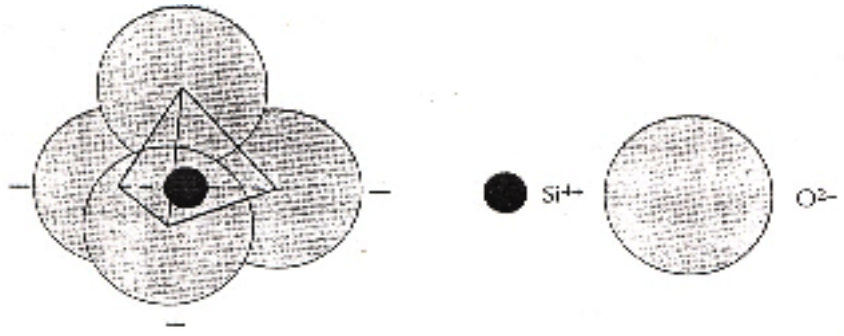


Figura 1.8 Tetraedro Silicio-Oxígeno SiO_4^{-4}

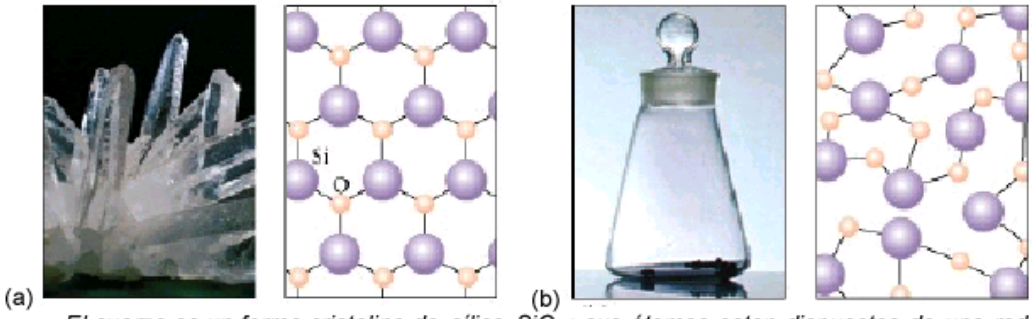
El término cerámico proviene de la palabra griega “keramicos” que significa “cosa quemada”, indicando de este modo que las propiedades de estos materiales se alcanzan generalmente después de un tratamiento térmico a alta temperatura que se denomina cocción.

Las composiciones químicas pueden ser sencillas o muy complejas (un compuesto simple o una mezcla compleja de muchas fases enlazadas)

Pertenecen a este grupo de materiales –entre otros compuestos-, los óxidos, nitruros, carburos, además de los minerales de arcilla, cemento y vidrio.

Las propiedades también varían mucho debido a la diferencia de enlaces. En general son:
Duros y frágiles
Bajísima tenacidad y ductilidad
Usualmente buenos aisladores térmicos y eléctricos.
Elevado punto de fusión
Estabilidad química.

Al igual que los materiales metálicos, los cerámicos, en estado sólido, pueden ser cristalinos o amorfos dependiendo de la relación radio del catión a radio del anión, sin embargo, la posibilidad de que aparezcan en una u otra forma, es mayor que en los metales en los que predomina largamente la forma cristalina. Por supuesto, las formas cristalina y amorfa, confieren al material propiedades muy diferentes. La figura 1.9 nos muestra las formas cristalina y amorfa de la sílice.



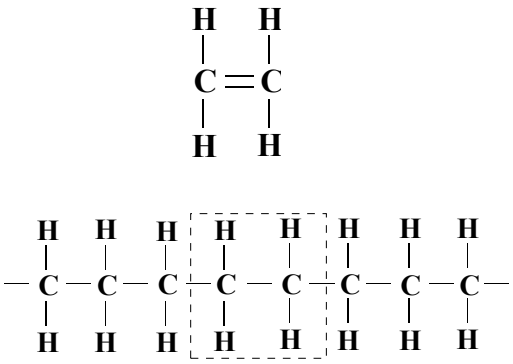
El cuarzo es un forma cristalina de sílice SiO_2; sus átomos estan dispuestos de una red ordenada. (b) Cuando la sílice fundida solidifica rápidamente se forma el vidrio. Los átomos están desordenados.

Figura 1.9 Formas cristalina y amorfa de la Sílice

Debido a sus propiedades, los materiales cerámicos son utilizados preferentemente en los casos en que se necesita elevada dureza, elevada resistencia al desgaste, buena resistencia química y a la erosión y resistencia a elevadas temperaturas. No son adecuados para aplicaciones en las que se requiere buen comportamiento mecánico.

1.53 Materiales Políméricos: Los polímeros son compuestos caracterizados por la gran longitud de sus estructuras moleculares. El nombre polímero viene de "poli" y "mero". Un **mero** o **monómero,** es la molécula base que se repite "n" veces, enlazándose entre sí y formando grandes cadenas, es decir, una cadena está constituida por la repetición de muchos "meros", de ahí el término "polímero"

Como ejemplo podemos ver el caso del **etileno**, primer hidrocarburo insaturado de la serie de los alquenos, cuya fórmula (C_2H_4) podemos representarla como se indica en la figura 1.10a. A temperatura y presión ambientales el etileno es un gas, pero en condiciones apropiadas de temperatura y presión se transforma en **polietileno** (**PE**, véase Figura 1.10b), material polimérico sólido, constituyente de las bolsitas plásticas transparentes comunes.



a) Unidad monomérica

b) Polímero

Figura 1.10. Representación del polietileno (PE).

Los elementos que constituyen la cadena –los monómeros-, están enlazados mediante enlace covalente, pero los enlaces entre cadena y cadena, pueden ser covalentes y/o tipo Van der Waals, esto da lugar a diversos tipos de polímeros, cuyas propiedades difieren grandemente, según sean los enlaces entre cadenas. La figura 1.11 ilustra a este respecto.

Los materiales poliméricos, pueden ser naturales o artificiales, entre los naturales tenemos: la madera, el caucho, el petróleo, algunas proteínas, etc. Entre los artificiales están los plásticos y las resinas.

Aunque los polímeros más comunes son los orgánicos –ya sea naturales o artificiales-, podemos hablar también de polímeros inorgánicos, un ejemplo de esto último son las arcillas, materiales constituidos por largas cadenas y/o capas de silicatos. Los polímeros orgánicos, son compuestos basados en el carbono, hidrógeno y otros elementos no metálicos. Son los que comúnmente se denominan ***polímeros.***

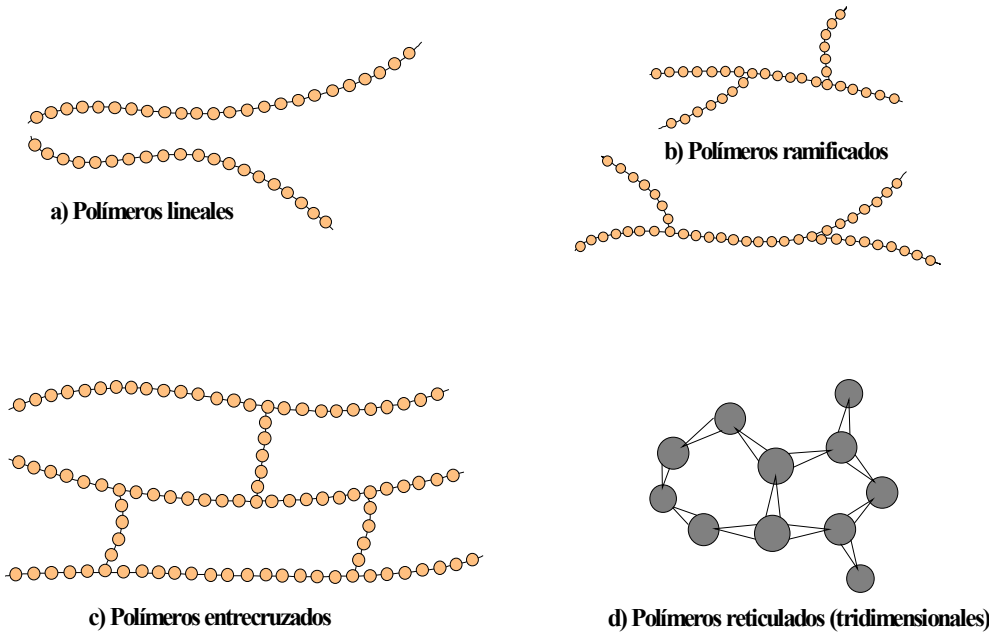


Figura 1.11. Estructuras moleculares de los polímeros.

En cuanto a la cristalinidad, en el caso de los polímeros, ésta hace referencia al plegado –ordenado o no – de las cadenas que lo constituyen. Sin embargo, a

diferencia de los cerámico y metales que pueden ser cristalino o amorfos (no cristalinos), los polímeros tienen siempre una parte cristalina y una parte amorfa, de hecho, se habla de un polímero cristalino cuando presenta 95% de cristalinidad.

Entre las propiedades generales de los polímeros orgánicos podemos citar:
- Baja densidad (menor que cerámicos y metales)
- Flexiblidad
- Bajo punto de fusión
- Resistencia a la corrosión
- Baja conductividad térmica y eléctrica
- Coeficiente de dilatación y capacidad calorífica superior a los metales
- Insolubles en agua
- Algunos envejecen con la luz solar y el oxígeno.

1.5.3 Materiales Tecnológicos

1.5.3.1Materiales compuestos (composite): Son aquellos constituidos por una mezcla o agregación macroscópica de dos o más materiales diferentes que siguen conservando en el producto ya procesado su propia identidad. Se forma un híbrido de ambos materiales con el objetivo de conservar sus cualidades ventajosas y evitando en lo posible las desventajosas. Uno de los materiales actúa como matriz y el otro –el refuerzo- como disperso, de ahí que tenemos materiales compuestos de matriz cerámica, metálica o polimérica, reforzados con cerámico, metal o polímero.

Por ejemplo, un material de matriz metálica y disperso de cerámica –***cermet***s-. El más común es el carburo cementado: partículas duras de carburos refractarios cerámicos (WC, TiC) en una matriz metálica de Co o Ni .Se usa en herramientas de corte para aceros endurecidos.

Otro ejemplo tenemos en el comúnmente llamado “fibra de vidrio” (vidrio en forma filamentosa embebido en una matriz polimérica) que es resistente debido al vidrio y flexible debido al polímero.

1.5.3.2Semiconductores: Son materiales con propiedades intermedias entre los conductores y los aislantes eléctricos. Las características eléctricas de los semiconductores son extremadamente sensibles a la presencia de diminutas concentraciones de átomos de impurezas. Estas concentraciones se deben controlar en regiones espaciales muy pequeñas. Los semiconductores posibilitan la fabricación de los circuitos integrados que han revolucionado la industria electrónica.

1.6 Propiedades físicas

El comportamiento físico de los materiales se encuentra descrito en una gran variedad de propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas. La mayoría de estas propiedades está determinada por la estructura atómica, el ordenamiento atómico y la estructura cristalina del material. La estructura atómica sirve para clasificar los materiales en conductores, semiconductores y aislantes; asimismo es responsable del comportamiento ferromagnético y explica muchas de las propiedades ópticas, tales como la emisión y la transparencia.

Propiedades eléctricas: Para seleccionar y utilizar los materiales en aplicaciones eléctricas y electrónicas, se debe entender cómo se producen y controlan propiedades tales como la conductividad eléctrica y el comportamiento dieléctrico. Se debe observar también que el comportamiento eléctrico se encuentra influido por la estructura del material, por su procesamiento y por el medio ambiente al que se encuentra expuesto.

Propiedades magnéticas: Estas representan la interacción de la estructura y la microestructura atómicas con el campo magnético; esto permite producir imanes permanentes o electroimanes.

Propiedades ópticas y térmicas: Estás propiedades están relacionadas en la interacción de un material con la radiación en forma de ondas o partículas de energía. La frecuencia, la longitud de onda y la energía de la radiación están determinadas por la fuente. Por ejemplo, los rayos gamma son producidos por cambios en la estructura del núcleo del átomo; los rayos x, la radiación ultravioleta y el espectro visible son producidos por cambios en la estructura electrónica del átomo. La radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio son radiaciones de baja energía y larga longitud de onda causadas por la vibración de los átomos o de la estructura cristalina. Cuando la radiación interactúa con un material, se produce una gran variedad de efectos incluyendo la absorción, los colores, la fluorescencia y la conducción de calor.

Las propiedades térmicas, incluyendo la llamada capacidad térmica –o calórica-, la conductividad y dilatación térmica reciben influencia de la vibración atómica y, en el caso de la conductividad térmica, de la transferencia de energía a través de los electrones. La vibración puede caracterizarse como una energía o como la característica ondulatoria de la energía que puede utilizarse.

Ahondaremos en estas propiedades cuando hablemos de cada tipo de material.

Introducción a la Ciencia de Materiales – Capítulo1

Bibliografía

1. *J. A. Pero-Sanz Elorz, "Ciencia e ingeniería de los materiales", Editorial Dossat, Madrid, 1992.*
2. *.William D. Callister, "Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales", Editorial Reverté, S.A.; Barcelona, 1995*
3. *William F. Smith, "Fundamentos de l Ciencia e Ingeniería de Materiales", McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, Tercera edición, 1998.*
4. *R. Flinn, P. K. Trojan, "Materiales de ingeniería y sus aplicaciones", Editorial Mc Graw Hill Latinoamericana, 1979.*
5. *Donald Askeland, "La ciencia e ingeniería de los materiales", Grupo editorial Iberoamérica, México, 1^{era} edición 1985*